# INGENIERÍA DE SOFTWARE III

Calidad Primera Parte

# INTRODUCCIÓN

» ¿Qué es la calidad?

Satisfacción…

# ¿QUÉ ES LA CALIDAD?

- Calidad es un concepto manejado con bastante frecuencia y su significado es percibido de distintas maneras.
- Se relaciona a los bienes y/o servicios de calidad, con bienes de lujo, con precios elevados.
- Su significado tiende a ser ambiguo y muchas veces su uso depende de lo que cada uno entiende por calidad, por lo cual es importante comenzar a unificar su definición.

# ¿QUE ES LA CALIDAD?

»Calidad es un concepto:

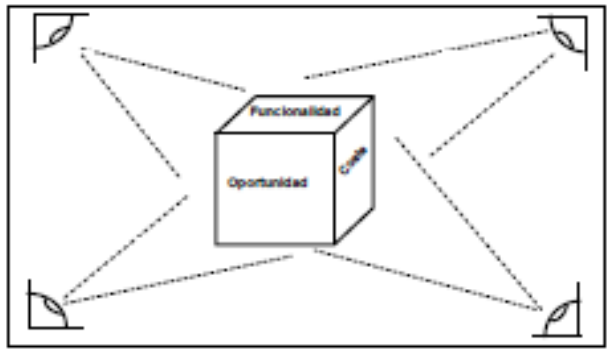
- **Relativo** : La calidad está en los ojos del observador y es relativa a las personas, su edad y circunstancias, al espacio, tiempo, …
- **Multidimensional**: Referida a varias cualidades: Funcionalidad, Oportunidad, Costo
- **Sujeta a restricciones** : Presupuesto disponible
- **Ligado a compromisos aceptables** : Plazos de fabricación

- No es ni totalmente subjetiva (porque ciertos aspectos pueden medirse)
- Ni totalmente objetiva (ya que existen cualidades cuya evaluación sólo puede ser subjetiva).

# ¿QUE ES LA CALIDAD?

»Puntos de vista:

- **TRASCENDENTAL** : es algo que se reconoce pero no se define. Se puede concebir como un ideal al que se intenta alcanzar.
- **USUARIO**: es adecuación al propósito.
- **FABRICANTE**: es conformidad con las especificaciones. Vista centrada en el proceso
- **PRODUCTO**: es una visión interna ya que se centra en los atributos internos de los productos.
- **Basada en COSTOS** :depende de la cantidad que el cliente este dispuesto a pagar.



# ¿QUÉ ES LA CALIDAD?

»La calidad realizada: la que es capaz de obtener la persona que realiza el trabajo.

»La calidad programada: la que se ha pretendido obtener

»La calidad necesaria: la que el cliente exige.

»Se trata de conseguir que estos tres círculos coincidan lo mas posible.

# DEFINICIÓN DE CALIDAD

»calidad.

- (Del lat. qualĭtas, -ātis, y este calco del gr. ποιότης).
- f. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. "Esta tela es de buena ca
- f. Buena calidad mercados".
- f. Carácter, gen
- f. Condición o r
- f. Estado de una n para un cargo c

»

Se ve una serie de definiciones relacionadas, la mas destacable es la primera donde se habla de "***propiedades que pueden ser juzgadas***" de ahí se desprende que la calidad es un termino totalmente subjetivo, que va a depender del juicio de la persona que intervenga en la evaluación.

# DEFINICIÓN DE CALIDAD

»A lo largo de la historia se han desarrollado filosofías o culturas de calidad, de las cuales algunas han sobresalido porque han tenido resultados satisfactorios.

»A los que realizaron estas filosofías se los ha llamado Maestros o Gurús de la Calidad.

# GURÚS DE LA CALIDAD
## Resumen

| Gurú | Aportación |
|---|---|
| **Walter Shewhart** | Ciclo de Shewhart (PDCA) |
| **Edward Deming** | • 14 Puntos para la administración<br>• La divulgación del ciclo PDCA<br>• 7 enfermedades mortales |
| **Joseph Juran** | Trilogía: Planificación, control y mejora de la calidad |
| **Kaoru Ishikawa** | • Círculos de Calidad<br>• Diagrama de causa-efecto |
| **Shigeo Shingo** | Padre de Cero control de calidad y Poka Yoke |
| **Philips Crosby** | • Concepto de Cero Defectos<br>• Vacuna de la Calidad |

# DEFINICIÓN DE CALIDAD

»Luego de leer los diferentes puntos de vista de los "filósofos de la calidad" se puede ver que coinciden en "**conformar requerimientos del producto o servicio", "lograr la satisfacción del cliente"** y las relaciones entre estos conceptos.

- Ausencia de defectos e imperfecciones
- Conformidad con los requisitos explícitos e implícitos de un cliente
- Capacidad de un producto o servicio para servir satisfactoriamente a los propósitos del usuario mediante su utilización

»Pero la evaluación de los mismos continúa dependiendo de la evaluación de sus características particulares, de manera subjetiva.

»En consecuencia lo más importante es definir claramente las características que nos interesa evaluar y su forma de evaluación.

# DEFINICIÓN DE CALIDAD

»Las principales normas internacionales definen la calidad como :

- "El grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos " ( ISO 9000)

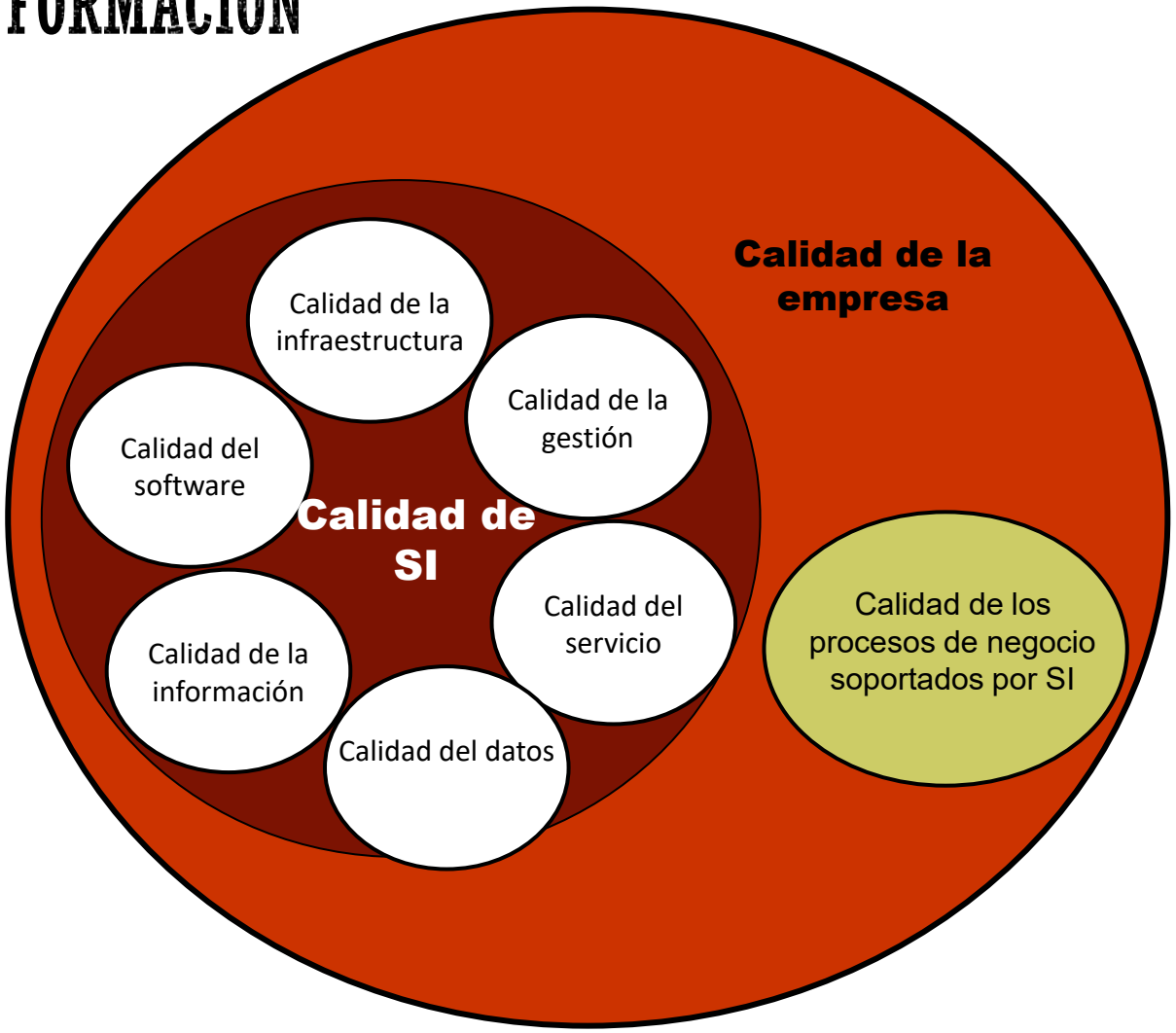
# CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

»La importancia de los sistemas de información (SI) en la actualidad hace necesario que las empresas de tecnología hagan mucho hincapié en los estándares de calidad.

» Stylianou y Kumar plantean que se debe apreciar la calidad desde un todo, donde cada parte que la componen debe tener su análisis de calidad.

# CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

»Calidad de la Empresa
- Calidad de los procesos de Negocio
- Calidad de SI




Visión holística de la calidad

Stylianou y Kumar (2000)

# CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**Calidad de la Infraestructura**: incluye, por ejemplo, la calidad de las redes, y sistemas de software.
**Calidad de Software**: de las aplicaciones de software construidas, o mantenidas, o con el apoyo de IS.
**Calidad de Datos**: Que ingresan en el sistema de información.
**Calidad de Información:** está relacionada con la calidad de los datos.
**Calidad de gestión:** incluye el presupuesto , planificación y programación.
**Calidad de servicio:** incluye los procesos de atención al cliente

# CALIDAD DEL SOFTWARE

»Se divide en

- Calidad del producto obtenido
- Calidad del proceso de desarrollo

Son dependientes

**sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto**

# CALIDAD DE PRODUCTO Y DE PROCESO

»Producto (Hatton, 1995)

- Un producto es un bien tangible que es el resultado de un proceso.
- Aunque el software tiene aspectos intangibles, un producto software es sin embargo un bien en sí mismo
- La estandarización del producto define las propiedades que debe satisfacer el producto software resultante.

»Proceso

- Conjunto de actividades, métodos, practicas y transformaciones que la gente usa para desarrollar y mantener software y los productos de trabajo asociados.

# CALIDAD DE PRODUCTO Y DE PROCESO

»Diferentes aspectos en la medición de la calidad del producto :

- **Calidad interna**: Medible a partir de las características intrínsecas, como el código fuente.
- **Calidad externa**: Medible en el comportamiento del producto.
- **Calidad en uso**: Medible durante la utilización efectiva por parte del usuario.

»Los requisitos de calidad mas significativos del proceso de software son :

- Que produzca los resultados esperados
- Que estén basados en una correcta definición.
- Que sean mejorados en función de los objetivos de negocio.

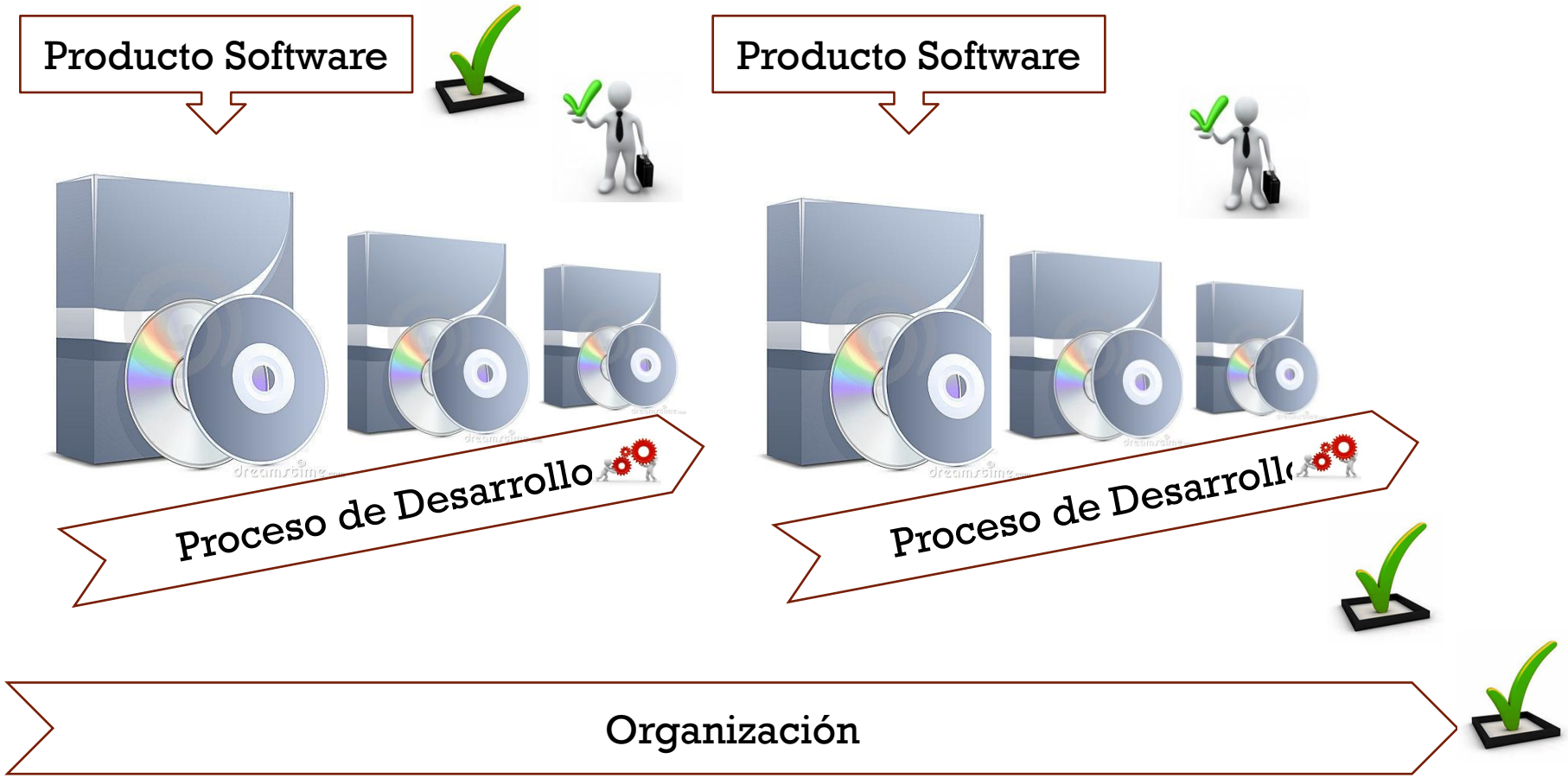
# CALIDAD DE PRODUCTO Y DE PROCESO

- No obstante, las metas que se establezcan para la calidad del producto van a determinar los objetivos del proceso de desarrollo, ya que la calidad del primero va a depender, entre otros aspectos, de éstos.
- Sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto.

# NORMAS Y MODELOS DE CALIDAD

Clasificación

# CLASIFICACIÓN DE NORMAS Y MODELOS DE CALIDAD



# CLASIFICACIÓN DE NORMAS Y MODELOS DE CALIDAD

Servicio

CALIDAD DE PRODUCTO DE SOFTWARE
CALIDAD DE USO – CALIDAD DE DATOS
ISO/IEC 9126 /14598 - ISO/IEC 25000

CALIDAD DE SERVICIOS
ISO/IEC 20000 - ITIL

# CLASIFICACIÓN DE NORMAS Y MODELOS DE CALIDAD

PMBOOK - SWEBOOK- SIX SIGMA
ISO/IEC 33000 ISO/IEC 12207 - ISO/IEC 15504/33000 – ISO/IEC 90003
CMMI – SCAMPI – IDEAL ISO/IEC 29110

# CLASIFICACIÓN DE NORMAS Y MODELOS DE CALIDAD

Producto Software

Producto Software

Organización

CALIDAD TOTAL – TQM – ISO/IEC 9001

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – ISO/IEC 27001

# CLASIFICACIÓN DE NORMAS Y MODELOS DE CALIDAD

CALIDAD DE PRODUCTO DE SOFTWARE
CALIDAD DE USO - CALIDAD DE DATOS
ISO/IEC 9126 /14598 - ISO/IEC 25000

CALIDAD DE SERVICIOS
ISO/IEC 20000 - ITIL

PMBOOK - SWEBOOK- SIX SIGMA - ISO/IEC 12207 - ISO/IEC 15504 – ISO/IEC 90003 -CMMI – SCAMPI – IDEAL -MPS-BR - MOPROSOFT - COMPETISOFT METRICA V3 - ISO/IEC 29110 ISO/IEC 33000

CALIDAD TOTAL – TQM – ISO/IEC 9001
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – ISO/IEC 27001

# FAMILIA DE LAS ISO

»Calidad de Producto

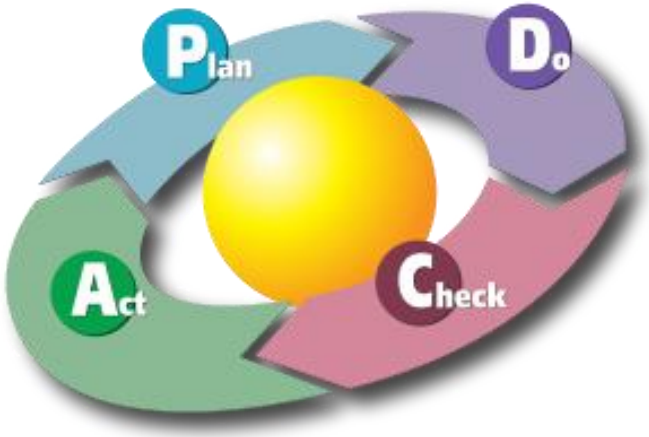
- Familia ISO/IEC 25000  Reemplaza ISO/IEC 9126 - ISO/IEC14598

»Calidad de Proceso

- Modelo ISO/IEC 12207
- Familia ISO/IEC 33000  Reemplaza ISO/IEC 15504
- Para PyMEs ISO/IEC 29110

»Sistema de gestión de la calidad

- ISO/IEC 9001 - ISO/IEC90003



# DEFINICIONES

»Norma

- Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.

»Estándar

- Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia

»El termino norma es más fuerte ya que define las reglas a ser seguidas mientras que estándar es una sugerencia a un modelo a seguir, comúnmente se los utiliza como sinónimos.

# IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS

»ISO

- Organización Internacional de Normalización - (International Organization for Standardization) es una organización no gubernamental, fundada en 1947 con el objetivo de promover una estandarización a nivel internacional de normas técnicas en diferentes ramas de la industria.

»IEC

- International Electrotechnical Commission, es una organización de normalización en los campos: eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. Fundada en 1906 que en la actualidad cuenta con 83 países miembros.

»ISO/IEC

- Las normas relacionadas con el software son desarrolla por los dos organismos y se publican bajo la denominación ISO/IEC.

»IRAM

- Asociación civil sin fines de lucro fundada en 1935 con el fin de desarrollar normas con alcance Nacional. Promueve el uso de las normas ISO en Argentina y es el responsable de realizar las traducciones oficiales. Las normas ISO que han sido adoptadas por IRAM, se las denomina IRAM – ISO

»NM

- Identificación de las normas, indica que fue aprobada por la Asociación Mercosur de Normalización (AMN) y es reconocida por todos los países integrantes del Mercosur.

# IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS

»ISO – 9001:2015 - Quality management system – Requirements

- Norma publicada por ISO en el año 2015.

»IRAM – ISO 9001:2015 – Sistema de gestión de la calidad – Requisitos

- Norma publicada por ISO y traducida por IRAM.
- La traducción se publicó en el año 2015.

»IRAM-ISO/IEC 14598 – 1:2006 – Evaluación del producto de software Parte 1: Descripción general.

- Traducción publicada por IRAM en el año 2006 de la primera parte de la evaluación del producto de software. La norma en su idioma original data del año 1999 (ISO/IEC 14598 – 1:1999)

# CALIDAD DE PRODUCTO

ISO/IEC 25000 - ISO/IEC 25010 - ISO/IEC 25040

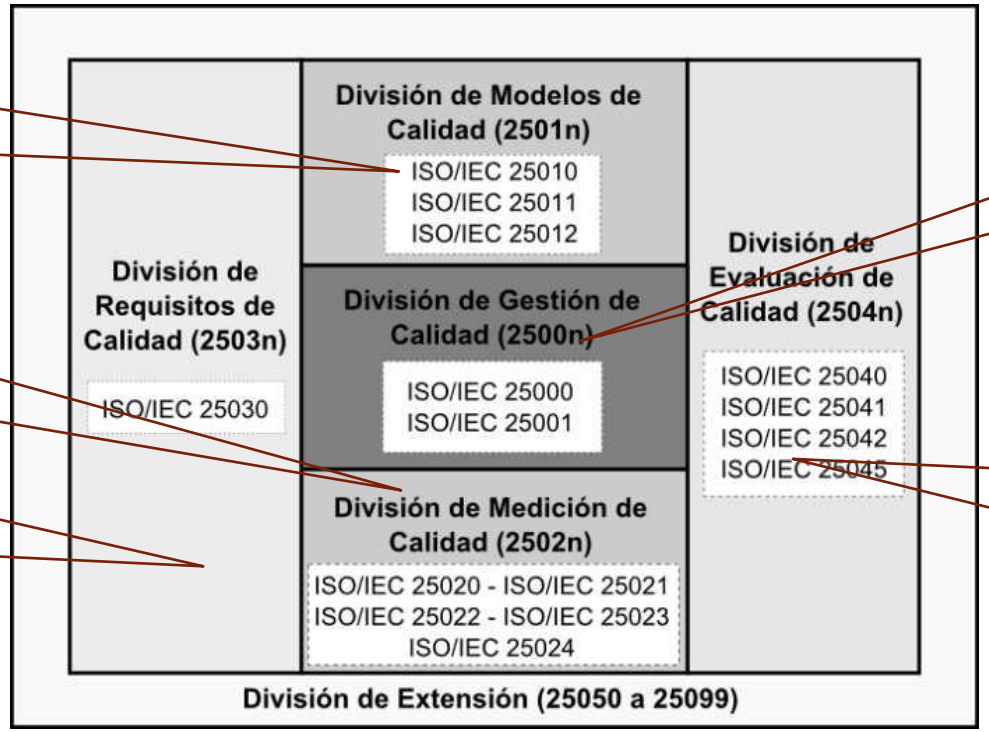
# MODELO DE CALIDAD SQUARE ISO/IEC 25000

»ISO/IEC 25000 SQuaRE Software product Quality Requeriment and Evaluation

Modelo de calidad detallado incluyendo características para calidad interna y externa y la calidad de datos.

Modelo de referencia de la medición de la calidad del producto, definiciones de medidas de calidad y guías practicas de uso

Ayuda a especificar los requisitos de calidad que pueden ser usados en el proceso de elicitación.
.




Las normas que forman este apartado definen todos los modelos, términos y definiciones comunes referenciados por toda la serie SQuaRE

Requisitos, recomendaciones y guías para la evaluación de producto.

# MODELO DE CALIDAD SQUARE ISO/IEC 25000

» ISO/IEC 2500n – División gestión de la calidad

ISO/IEC 25000:2005 - Guide to SQuaRE:

ISO/IEC 25001:2007 - Planning and Management.

» ISO/IEC 2501n – División modelos de calidad

ISO/IEC 25010 - System and software quality models

ISO/IEC 25012 - Data Quality model

» ISO/IEC 2502n – División de medición de calidad

ISO/IEC 25020 - Measurement reference model and guide

ISO/IEC 25021 - Quality measure elements

ISO/IEC 25022 - Measurement of quality in use

ISO/IEC 25023 - Measurement of system and software product quality.

ISO/IEC 25024 - Measurement of data quality

» ISO/IEC 2503n – División Requerimientos de calidad

ISO/IEC 25030 - Quality requirements

» ISO/IEC 2504n – División Evaluación de la calidad

ISO/IEC 25040 - Evaluation reference model and guide

ISO/IEC 25041 - Evaluation guide for developers, acquirers and independent evaluators

ISO/IEC 25042 - Evaluation modules.

ISO/IEC 25045 - Evaluation module for recoverability

# MODELO DE CALIDAD SQUARE ISO/IEC 25010

# MODELO DE CALIDAD SQUARE ISO/IEC 25010

# MODELO DE CALIDAD SQUARE ISO/IEC 25010

## Calidad del producto de software

- Funcionalidad
  - Completitud funcional: nivel con que se cumplen los requisitos de los usuarios
  - Corrección funcional: capacidad de proporcionar resultados correctos
  - Adecuación funcional: capacidad de proporcionar las funciones especificadas
- Confiabilidad
  - Madurez: capacidad de satisfacer los niveles de confiabilidad
  - Disponibilidad: capacidad de estar disponible para su uso
  - Tolerancia a fallos: capacidad de operar ante fallos, según lo esperado
  - Capacidad de recuperabilidad: capacidad de recuperar los datos y restaurar el sistema ante interrupciones o fallos.

# MODELO DE CALIDAD SQUARE ISO/IEC 25010

## Calidad del producto de software

- Facilidad de uso
  - Capacidad para reconocer su adecuación: capacidad del producto para que el usuario reconozca si es adecuado a sus necesidades.
  - Capacidad para ser usado: capacidad del producto que permite al usuario operarlo con facilidad.
  - Protección contra errores de usuarios: capacidad del producto de evitar errores de los usuarios
  - Estética de la interfaz de usuario: capacidad de la interfaz de usuario de satisfacer a las interacciones de los usuarios.
  - Capacidad de aprendizaje técnico: capacidad de ser aprendido.
  - Accesibilidad técnica: capacidad de ser utilizado por usuarios con determinadas discapacidades.
- Eficiencia
  - Comportamiento temporal: el tiempo de respuesta y procesamiento del sistema de acuerdo uso especificado.
  - Utilización de recursos: recursos utilizados por el sistema de acuerdo al uso especificado

# MODELO DE CALIDAD SQUARE ISO/IEC 25010

## Calidad del producto de software

- Compatibilidad
  - Coexistencia: capacidad de coexistir con otro software
  - Interoperabilidad: capacidad de intercambiar información entre sistemas
- Facilidad de mantenimiento
  - Modularidad: capacidad de  modificar un módulo y  genere el mínimo impacto en los demás.
  - Reusabilidad: capacidad de una componente que permita ser reutilizado
  - Capacidad para ser analizado: facilidad con la que se puede evaluar el impacto ante un cambio de software.
  - Capacidad para ser modificado: capacidad del producto de ser modificado de forma efectiva y eficiente.
  - Capacidad para ser probado: capacidad para establecer criterios de pruebas.

# MODELO DE CALIDAD SQUARE ISO/IEC 25010

## Calidad del producto de software

- Seguridad
  - Confiabilidad: capacidad de proteger el acceso a la información
  - Integridad: capacidad de prevenir modificaciones no autorizadas
  - No repudio: capacidad de demostrar acciones que no sean repudiadas
  - Responsabilidad: capacidad de rastrear acciones de una entidad
  - Autenticidad: capacidad de demostrar la identidad de una entidad
- Portabilidad
  - Adaptabilidad: capacidad de ser adaptado
  - Capacidad para ser instalado: facilidad de ser instalado
  - Capacidad para ser reemplazo: capacidad de reemplazar un producto con el mismo propósito y en el mismo entorno.

# MODELO DE CALIDAD SQUARE ISO/IEC 25010

# SQUARE - MÉTRICAS - ISO/IEC 25023

»Ejemplo de métricas de Interoperabilidad

**Table 8 — Interoperability measures**

| ID | Name | Description | Measurement function |
|---|---|---|---|
| CIn-1-G | **Data formats exchangeability** | What proportion of the specified data formats is exchangeable with other software or systems? | X = A/B<br>A = Number of data formats exchangeable with other software or systems<br>B = Number of data formats specified to be exchangeable |
| Cln-2-G | **Data exchange protocol sufficiency** | What proportion of the specified data exchange protocols is supported? | X = A/B<br>A = Number of data exchange protocols supported<br>B = Number of data exchange protocols specified to be supported |
| NOTE For the details of data quality, refer to Con-I-1 in ISO/IEC 25024. | | | |
| CIn-3-S | **External interface adequacy** | What proportion of the specified external interfaces (interfaces with other software and systems) is functional? | X = A/B<br>A = Number of external interfaces that are functional<br>B = Number of external interfaces specified |

# SQUARE - MÉTRICAS - ISO/IEC 25023

»Ejemplo de métricas de Utilización de recursos

**Table 5 — Resource utilization measures**

| ID | Name | Description | Measurement function |
|---|---|---|---|
| PRu-1-G | **Mean processor utilization** | How much processor time is used to execute a given set of tasks compared to the operation time? | $X = \sum_{i=1 \text{ to } n} (A_i / B_i) / n$<br>$A_i$ = Processor time actually used to execute a given set of tasks in observation i<br>$B_i$ = Operation time to perform the tasks in observation i<br>n = Number of observations |
| NOTE | Result value varies from greater than 0 to 1. Usually, the smaller is better. | | |
| PRu-2-G | **Mean memory utilization** | How much of memory is used to execute a given set of tasks compared to the available memory? | $X = \sum_{i=1 \text{ to } n} (A_i / B_i) / n$<br>$A_i$ = Size of memory actually used to perform a given set of tasks for i-th sample processing<br>$B_i$ = Size of memory available to perform the tasks during i-th sample processing<br>n = Number of samples processed |
| NOTE | Result value varies from greater than 0 to 1. Usually, the smaller is better. | | |
| PRu-3-G | **Mean I/O devices utilization** | How much of I/O device busy time is used to perform a given set of tasks compared to the I/O operation time? | $X = \sum_{i=1 \text{ to } n} (A_i / B_i) / n$<br>$A_i$ = Duration of I/O device(s) busy time to perform a given set of tasks for i-th observation<br>$B_i$ = Duration of I/O operations to perform the tasks for i-th observation<br>n = Number of observations |

# SQUARE - PROCESO DE EVALUACIÓN - ISO/IEC 25040

1. Establecer los requisitos de la evaluación
    1. Establecer el propósito de la evaluación
    2. Obtener los requisitos de calidad del producto
    3. Identificar las partes del producto que se deben evaluar
    4. Definir el rigor de la evaluación
2. Especificar la evaluación
    1. Seleccionar los módulos de evaluación
    2. Definir los criterios de decisión para las métricas
    3. Definir los criterios de decisión de la evaluación
3. Diseñar la evaluación
    1. Planificar las actividades de la evaluación
4. Ejecutar la evaluación
    1. Realizar las mediciones
    2. Aplicar los criterios de decisión para las métricas
    3. Aplicar los criterios de decisión de la evaluación
5. Finalizar la evaluación
    1. Revisar los resultados de la evaluación
    2. Crear el informe de evaluación
    3. Revisar la calidad de la evaluación y obtener feedback
    4. Tratar los datos de la evaluación

# SQUARE - PROCESO DE EVALUACIÓN - ISO/IEC 25040

1. Establecer los requisitos de la evaluación
    1. Establecer el propósito de la evaluación
    2. Obtener los requisitos de calidad del producto
    3. Identificar las partes del producto que se deben evaluar
    4. Definir el rigor de la evaluación

# SQUARE - PROCESO DE EVALUACIÓN - ISO/IEC 25040

»2. Especificar la evaluación

- Seleccionar los módulos de evaluación
- Definir los criterios de decisión para las métricas
  - Para las sub-características
  - Para la característica
- Definir los criterios de decisión de la evaluación
  - Para el propósito

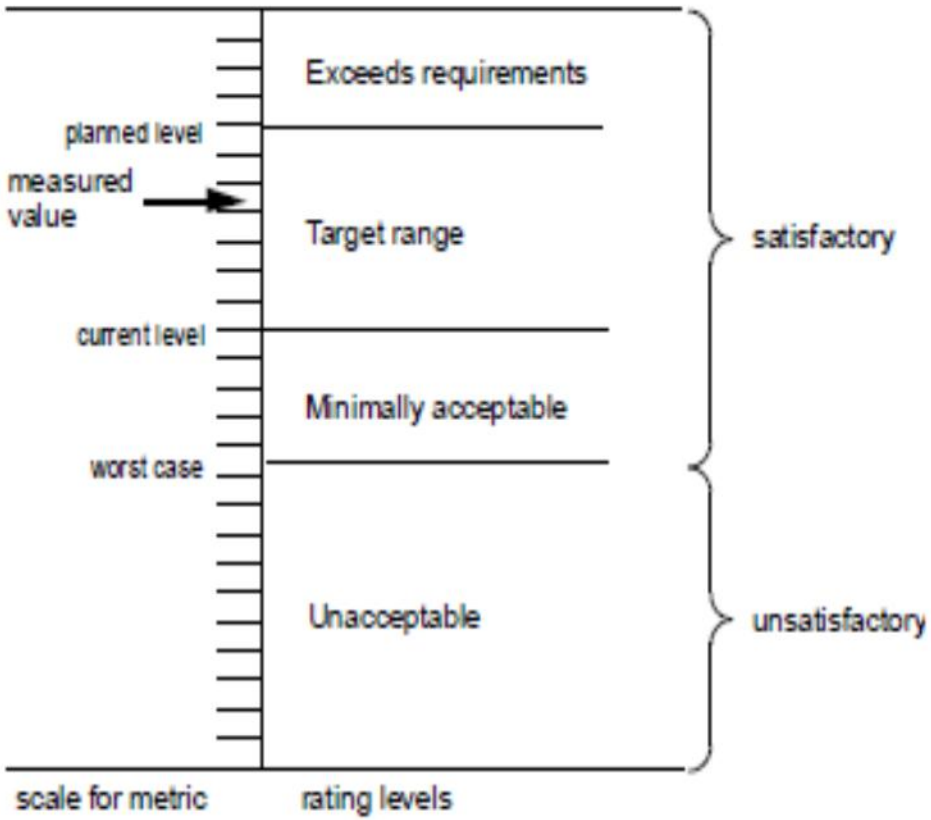



Figure 7 Rating levels for metrics

# SQUARE - PROCESO DE EVALUACIÓN - ISO/IEC 25040

»3. Diseñar la evaluación
- Planificar las actividades de la evaluación
  - Incluye cronogramas
  - Detalles de las funcionalidades
  - Casos de pruebas

»4. Ejecutar la evaluación
- Realizar las mediciones
- Aplicar los criterios de decisión para las métricas
- Aplicar los criterios de decisión de la evaluación

»5. Finalizar la evaluación
- Revisar los resultados de la evaluación
- Crear el informe de evaluación
- Revisar la calidad de la evaluación y obtener feedback
- Tratar los datos de la evaluación

# EVALUACIÓN DE PRODUCTO - EJEMPLO

# EVALUACIÓN DE PRODUCTO

# Proceso de Evaluación - ISO/IEC 25040

1. Establecer los requisitos de la evaluación
    1. Establecer el propósito de la evaluación
    2. Obtener los requisitos de calidad del producto
    3. Identificar las partes del producto que se deben evaluar
    4. Definir el rigor de la evaluación
2. Especificar la evaluación
    1. Seleccionar los módulos de evaluación
    2. Definir los criterios de decisión para las métricas
    3. Definir los criterios de decisión de la evaluación
3. Diseñar la evaluación
    1. Planificar las actividades de la evaluación
4. Ejecutar la evaluación
    1. Realizar las mediciones
    2. Aplicar los criterios de decisión para las métricas
    3. Aplicar los criterios de decisión de la evaluación
5. Finalizar la evaluación
    1. Revisar los resultados de la evaluación
    2. Crear el informe de evaluación
    3. Revisar la calidad de la evaluación y obtener feedback
    4. Tratar los datos de la evaluación

# Proceso de Evaluación - ISO/IEC 25040

»Establecer los requisitos de la evaluación

- Establecer el propósito de la evaluación
  - Conocer el funcionamiento de Spotify en dispositivos móviles, de escritorio y televisores, teniendo en cuanta las dificultades de uso del producto en los diferentes dispositivos
- Obtener los requisitos de calidad del producto
  - Se requiere evaluar el producto en términos de su portabilidad y su facilidad en uso según lo definido en el ISO/IEC 25010
- Identificar las partes del producto que se deben evaluar
  - Se evalúa el producto completo
- Definir el rigor de la evaluación
  - Leve, la baja calidad en los requisitos no provoca perdidas significativas.

# Proceso de Evaluación - ISO/IEC 25040

1. Especificar la evaluación
    1. Seleccionar los módulos de evaluación
        1. El producto finalizado
    2. Definir los criterios de decisión para las métricas
        1. Portabilidad
            1. Adaptabilidad
            2. Capacidad para ser instalado
            3. Capacidad para ser reemplazado
        2. Facilidad en uso
            1. Capacidad para su adecuación
            2. Capacidad para ser usado
            3. Capacidad de aprendizaje
            4. …..
    3. Definir los criterios de decisión de la evaluación

# Proceso de Evaluación - ISO/IEC 25040

- 2- Definir los criterios de decisión para las métricas
  - Portabilidad

## Adaptabilidad

1
0,x
0,y
0,z
0

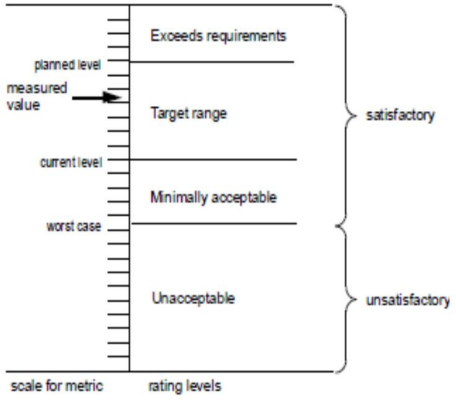



Figure 7 Rating levels for metrics

## Capacidad para ser instalado

1
0,x
0,y
0,z
0

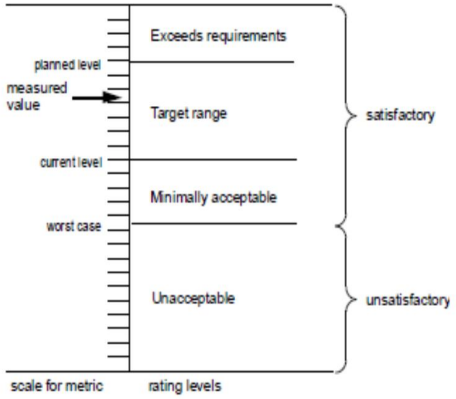



Figure 7 Rating levels for metrics

## Capacidad para ser reemplazado

1
0,x
0,y
0,z
0

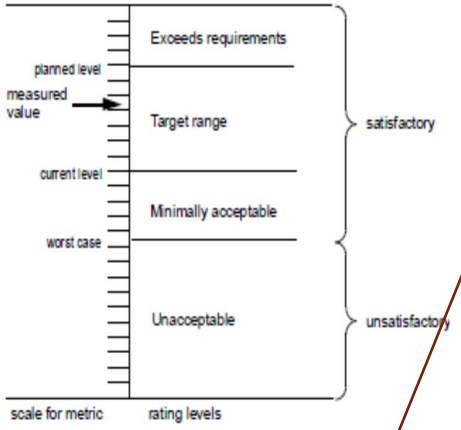



Figure 7 Rating levels for metrics

Se debe definir la combinación de los valores por ejemplo una tabla
Donde de debe explicar cada una de las combinaciones

| **Portabilidad** | Adaptabilidad | Capacidad para ser instalado | Capacidad para ser reemplazado |
|---|---|---|---|
| Excede | Excede | Excede | Excede |
| Rango Objetivo | Rango Objetivo | Mínimamente Aceptable | Mínimamente Aceptable |
| Mínimamente Aceptable | Rango Objetivo | Mínimamente Aceptable | Mínimamente Aceptable |
| Inaceptable | Inaceptable | Rango Objetivo | Rango Objetivo |

# Proceso de Evaluación - ISO/IEC 25040

»2- Definir los criterios de decisión para las métricas

- Facilidad en uso

Capacidad para su adecuación

1
0,x
0,y
0,z
0

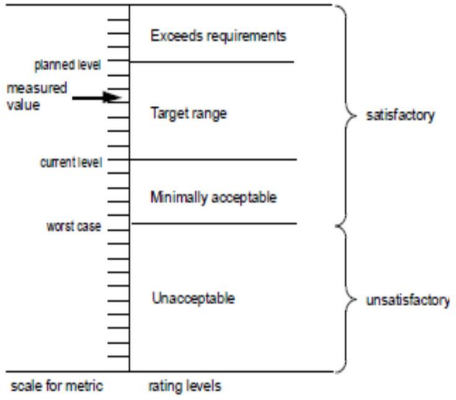



Figure 7 Rating levels for metrics

Capacidad para ser usado

1
0,x
0,y
0,z
0

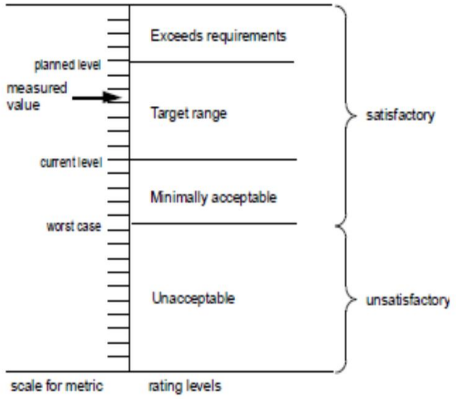



Figure 7 Rating levels for metrics

.....

1
0,x
0,y
0,z
0

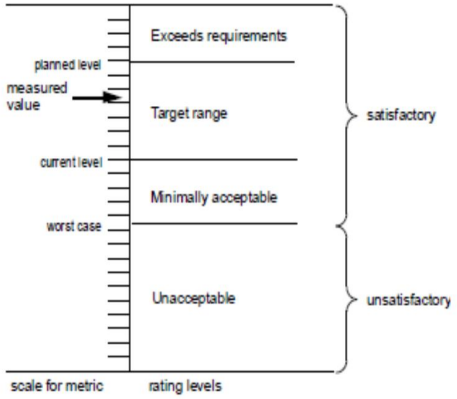



Figure 7 Rating levels for metrics

| **Facilidad en uso** | Adaptabilidad | Capacidad para ser instalado | … |
|---|---|---|---|
| Excede | | | |
| Rango Objetivo | | | |
| Mínimamente Aceptable | | | |
| Inaceptable | | | |

# Proceso de Evaluación - ISO/IEC 25040

»3 .Definir los criterios de decisión de la evaluación

| **Propósito** | Portabilidad | Facilidad de Uso |
|---|---|---|
| Excede | | |
| Rango Objetivo | | |
| Mínimamente Aceptable | | |
| Inaceptable | | |

Explicar el peso de cada característica al momento de satisfacer el propósito

# Proceso de Evaluación - ISO/IEC 25040

3. Diseñar la evaluación
    - Planificar las actividades de la evaluación
        - Se realizaran 5 pruebas en televisores marcas Samsung modelos xx y en 2 celulares marca motorola, etc…
        - Adjuntar la secuencia de pasos para realizar las evaluaciones

4. Ejecutar la evaluación (Enviar la información completa a los evaluadores)
    - Realizar las mediciones
    - Aplicar los criterios de decisión para las métricas
    - Aplicar los criterios de decisión de la evaluación

5. Finalizar la evaluación ( Generara el informe con los resultados finales)
    - Revisar los resultados de la evaluación
    - Crear el informe de evaluación
    - Revisar la calidad de la evaluación y obtener feedback
    - Tratar los datos de la evaluación

# SQUARE - PROCESO DE EVALUACIÓN - ISO/IEC 25040
# EJEMPLO CALIDAD INTERNA – FACILIDAD DE MANTEIMIENTO

1. Establecer los requisitos de la evaluación
2. Especificar la evaluación
3. Diseñar la evaluación
4. Ejecutar la evaluación
5. Finalizar la evaluación

- Facilidad de mantenimiento
  - Modularidad: capacidad de modificar un módulo y genere el mínimo impacto en los demás.
  - Reusabilidad: capacidad de una componente que permita ser reutilizado
  - Capacidad para ser analizado: facilidad con la que se puede evaluar el impacto ante un cambio de software.
  - Capacidad para ser modificado: capacidad del producto de ser modificado de forma efectiva y eficiente.
  - Capacidad para ser probado: capacidad para establecer criterios de pruebas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| MRe-2-S | **Coding rules conformity** | How many modules conform to required coding rules? | X = A/B<br>A = Number of software modules conforming to coding rules for a specific system<br>B = Number of software modules implemented |
| NOTE 1 Coding rules for a specific system might include rules which contribute to, for example, modularity, traceability, and conciseness.<br>NOTE 2 This quality measure can also be applied to different characteristics and subcharacteristics such as analysability. | | | |

Ejemplos de guías de codificación
- Google Style Guides
- Apple Style Guide

# Google Style Guides

Every major open-source project has its own style guide: a set of conventions (sometimes arbitrary) about how to write code for that project. It is much easier to understand a large codebase when all the code in it is in a consistent style.

"Style" covers a lot of ground, from "use camelCase for variable names" to "never use global variables" to "never use exceptions." This project (google/styleguide) links to the style guidelines we use for Google code. If you are modifying a project that originated at Google, you may be pointed to this page to see the style guides that apply to that project.

- AngularJS Style Guide
- Common Lisp Style Guide
- C++ Style Guide
- C# Style Guide
- Go Style Guide
- HTML/CSS Style Guide
- JavaScript Style Guide
- Java Style Guide
- Objective-C Style Guide
- Python Style Guide
- R Style Guide
- Shell Style Guide
- Swift Style Guide
- TypeScript Style Guide
- Vim script Style Guide

This project also contains cpplint, a tool to assist with style guide compliance, and google-c-style.el, an Emacs settings file for Google style.

If your project requires that you create a new XML document format, the XML Document Format Style Guide may be helpful. In addition to actual style rules, it also contains advice on designing your own vs. adapting an existing format, on XML instance document formatting, and on elements vs. attributes.

The style guides in this project are licensed under the CC-By 3.0 License, which encourages you to share these documents. See

Activar Window
Ve a Configuración r

### 5.2.4 Constant names

Constant names use `UPPER_SNAKE_CASE` : all uppercase letters, with each word separated from the next by a single underscore. But what *is* a constant, exactly?

Constants are static final fields whose contents are deeply immutable and whose methods have no detectable side effects. Examples include primitives, strings, immutable value classes, and anything set to `null` . If any of the instance's observable state can change, it is not a constant. Merely *intending* to never mutate the object is not enough. Examples:

```
// Constants
static final int NUMBER = 5;
static final ImmutableList<String> NAMES = ImmutableList.of("Ed", "Ann");
static final Map<String, Integer> AGES = ImmutableMap.of("Ed", 35, "Ann", 32);
static final Joiner COMMA_JOINER = Joiner.on(','); // because Joiner is immutable
static final SomeMutableType[] EMPTY_ARRAY = {};

// Not constants
static String nonFinal = "non-final";
final String nonStatic = "non-static";
static final Set<String> mutableCollection = new HashSet<String>();
static final ImmutableSet<SomeMutableType> mutableElements = ImmutableSet.of(mutable);
static final ImmutableMap<String, SomeMutableType> mutableValues =
    ImmutableMap.of("Ed", mutableInstance, "Ann", mutableInstance2);
static final Logger logger = Logger.getLogger(MyClass.getName());
static final String[] nonEmptyArray = {"these", "can", "change"};
```

These names are typically nouns or noun phrases.

### 5.2.5 Non-constant field names

Non-constant field names (static or otherwise) are written in lowerCamelCase.

These names are typically nouns or noun phrases. For example, `computedValues` or `index` .

### 5.2.6 Parameter names

Parameter names are written in lowerCamelCase.

One-character parameter names in public methods should be avoided.

### 5.2.7 Local variable names

Local variable names are written in lowerCamelCase.

Even when final and immutable, local variables are not considered to be constants, and should not be styled as constants.

Activar Windows
Ve a Configuración pa

# CALIDAD DE LOS DATOS

ISO/IEC 25012

# CALIDAD DE LOS DATOS

»Calidad de los datos

Datos → Información → Conocimiento

# CALIDAD DE LOS DATOS

- »Necesidad de una visión coherente e integrada de los datos para garantizar la interoperabilidad de los sistemas
- »La dispersión y la reproducción de estos datos entre diferentes organizaciones
- »La necesidad de reducir la ambigüedad semántica entre entidades en bases de datos: la misma definición se utiliza para diferentes fenómenos, o lo contrario
- »La frecuencia de intercambio de datos en internet, en algunos casos sin saber la calidad del proceso de producción de los mismos
- »La necesidad de realizar comparaciones internacionales
- »La necesidad de cumplir con leyes internacionales o reglamentaciones
- »La necesidad de reducir los costos por falta de calidad de los datos

# CALIDAD DE LOS DATOS ISO/IEC 25012

» La norma entiende por calidad de datos:

- La capacidad de las características de los datos de satisfacer necesidades explícitas e implícitas bajo determinadas condiciones de uso.

»Los clasifica estas características de calidad considerando dos puntos de vista:

- Inherente
  - Capacidad de las características de los datos de tener el potencial intrínseco para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas
  - Este punto de vista está más relacionado con los aspectos del dominio gestionados por los expertos del negocio.
- Dependiente del sistema:
  - Capacidad del sistema informático de alcanzar y preservar la calidad de los datos cuando los datos se utilizan en determinadas condiciones
  - Este punto de vista suele ser responsabilidad de los técnicos del sistema.

# CALIDAD DE LOS DATOS ISO/IEC 25012

»Inherente

- Exactitud
  - Los datos representan de forma correcta el verdadero valor
- Completitud
  - Los datos tiene valores para todos los atributos esperados
- Consistencia
  - Los datos están libre de contradicciones y están coherentes con el resto de los datos
- Credibilidad
  - Los usuarios consideran que los datos son creíbles
- Actualidad
  - Los datos tienen un tiempo adecuado

# CALIDAD DE LOS DATOS ISO/IEC 25012

»Dependientes del sistema

- Disponibilidad
  - Los datos pueden ser recuperados por los usuarios autorizados
- Portabilidad
  - Los datos pueden ser instalados, reemplazados o movidos de un sistema a otro
- Recuperabilidad
  - Los datos se mantiene y preservan un nivel especificado de operaciones y de calidad, incluso en caso de fallo

# CALIDAD DE LOS DATOS ISO/IEC 25012

»Inherentes y dependientes

- Accesibilidad
  - Se puede acceder a los datos, en especial por personas con discapacidades
- Cumplimiento
  - Los datos se adhieren a estándares convenciones o normas
- Confidencialidad
  - Los datos son accesibles e interpretados por los usuarios autorizados
- Eficiencia
  - Los pueden ser procesados y proporcionan el nivel de rendimiento esperado
- Precisión
  - Los datos son exactos
- Trazabilidad
  - Los datos proporcionan la información necesaria para poder auditar los accesos y las modificaciones que se les han realizado
- Compresibilidad
  - Los datos pueden ser leído e interpretados por los usuarios

# CALIDAD DE LOS DATOS ISO/IEC 25012

| CARACTERÍSTICAS | PUNTOS DE VISTA | |
|---|---|---|
| | Inherente | Dependiente del Sistema |
| *Exactitud* | ✓ | |
| *Compleción* | ✓ | |
| *Consistencia* | ✓ | |
| *Credibilidad* | ✓ | |
| *Actualidad* | ✓ | |
| *Accesibilidad* | ✓ | ✓ |
| *Cumplimiento* | ✓ | ✓ |
| *Confidencialidad* | ✓ | ✓ |
| *Eficiencia* | ✓ | ✓ |
| *Precisión* | ✓ | ✓ |
| *Trazabilidad* | ✓ | ✓ |
| *Comprensibilidad* | ✓ | ✓ |
| *Disponibilidad* | | ✓ |
| *Portabilidad* | | ✓ |
| *Recuperabilidad* | | ✓ |